

ĐỊNH LUẬT CHARLES (ĐẲNG ÁP)

Trương Nguyễn Phước Tâm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Quá trình biến đổi trạng thái của một khối lượng khí ... (1)... khi giữ áp suất không đổi được gọi là quá trình ... (2)... Điền các cụm từ thích hợp vào các chỗ trống.

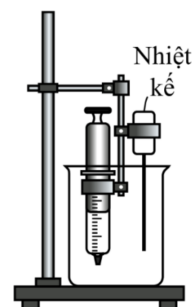
- (A) (1) thay đổi; (2) đẳng tích. (B) (1) xác định; (2) đẳng tích.
(C) (1) thay đổi; (2) đẳng áp. (D) (1) xác định; (2) đẳng áp.

Câu 2. Trong hiện tượng nào sau đây có quá trình đẳng áp của một lượng khí xác định?

- (A) Thổi không khí vào một quả bóng bay.
(B) Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng phồng lên như cũ.
(C) Không khí trong một xi lanh đặt nằm ngang có áp suất bằng áp suất khí quyển bên ngoài được đun nóng thì pít-tông chuyển động thẳng đều không ma sát trong xi lanh.
(D) Không khí trong một xi lanh đặt thẳng đứng được đun nóng đẩy pít-tông chuyển động nhanh dần.

Câu 3.

Hình bên là thiết bị thí nghiệm để xác minh mối liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ của khí khi áp suất không đổi. Sử dụng giá đỡ để cố định xi lanh chứa một lượng khí nhất định và nhiệt kế trong một cốc đựng đầy nước nóng. Trong quá trình thí nghiệm, khi nhiệt độ nước giảm dần, dữ liệu về nhiệt độ và thể tích khí được ghi lại. Thao tác nào sau đây có thể giúp giảm sai số thí nghiệm?



- (A) Đo và ghi lại nhiệt độ môi trường trước khi thí nghiệm.
(B) Đo và ghi lại áp suất khí quyển trước khi thí nghiệm.
(C) Đợi cho đến khi nhiệt độ trên nhiệt kế ổn định mới ghi dữ liệu.
(D) Giữ mặt nước cao hơn đầu dưới của piston trong quá trình đo.

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: Quá trình đẳng áp cho biết hệ thức liên hệ giữa:

- (A) Thể tích và áp suất khí khi nhiệt độ không đổi.
(B) Áp suất và nhiệt độ tuyệt đối khi thể tích không đổi.
(C) Thể tích và nhiệt độ tuyệt đối khi áp suất không đổi.
(D) Thể tích, áp suất và nhiệt độ của khí lý tưởng.

Câu 5. Biểu thức nào bên dưới mô tả đúng mối liên hệ giữa thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T của một chất khí lý tưởng trong quá trình đẳng áp?

- (A) $V \sim \frac{1}{T}$. (B) $V \sim T^2$. (C) $V \sim T$. (D) $V \sim \frac{1}{T^2}$.

Câu 6. Biểu thức nào sau đây không phù hợp với nội dung của định luật đẳng áp (định luật Charles).

- (A) $V/T = \text{hằng số}$. (B) $V_1/T_1 = V_2/T_2$. (C) $V = V_0(1 + \alpha t)$. (D) $V \sim 1/T$.

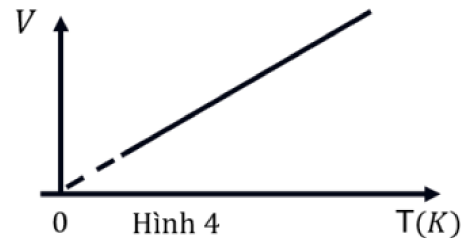
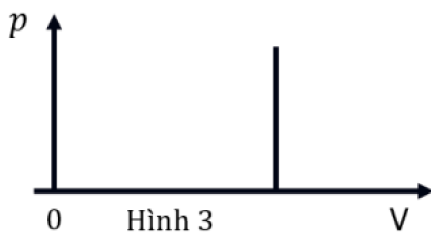
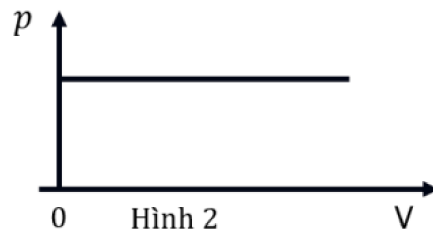
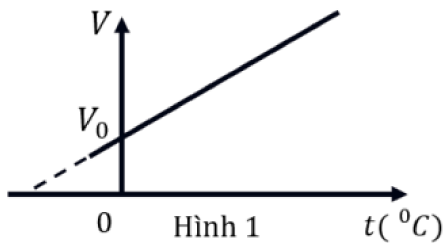
Câu 7. Gọi ρ là khối lượng riêng của một chất khí lý tưởng xác định trong quá trình biến đổi đẳng áp. Biểu thức nào sau đây biểu diễn đúng mối liên hệ giữa nhiệt độ tuyệt đối T và khối lượng riêng ρ ?

- (A) $\rho T = \text{hằng số}$. (B) $\rho T^2 = \text{hằng số}$. (C) $\frac{\rho}{T} = \text{hằng số}$. (D) $\frac{T}{\rho} = \text{hằng số}$.

Câu 8. Trong hệ toạ độ (V, T) , đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng áp?

- (A) Đường thẳng song song với trục hoành. (B) Đường thẳng song song với trục tung.
(C) Đường hypebol. (D) Đường thẳng kéo dài đi qua gốc toạ độ.

Câu 9. Đồ thị nào sau đây **không** phù hợp với quá trình đẳng áp?



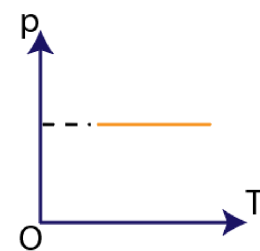
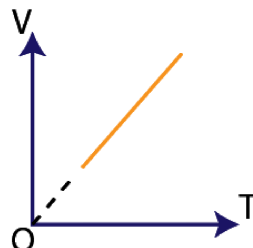
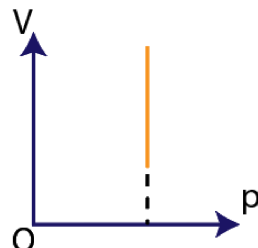
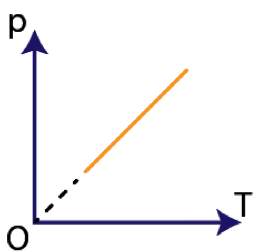
(A) Hình 1.

(B) Hình 2.

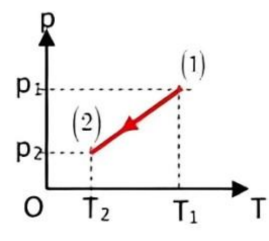
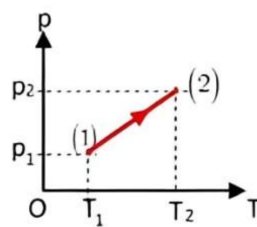
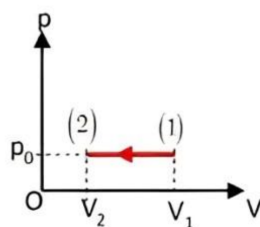
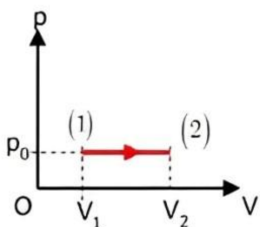
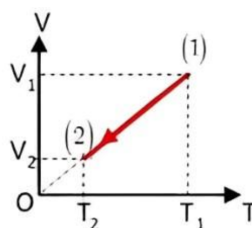
(C) Hình 3.

(D) Hình 4.

Câu 10. Đường biểu diễn quá trình đẳng áp của một lượng khí xác định là **sai**?



Câu 11. Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một khối khí lí tưởng xác định, từ trạng thái 1 đến trạng thái 2. Đồ thị nào dưới đây tương ứng với đồ thị trên biểu diễn đúng quá trình biến đổi trạng thái của khối khí này?



Câu 12.

Một giọt nước nhỏ mắc kẹt lại trong một chiếc ống nằm ngang như hình vẽ.



Khi phần không khí trong ống tăng nhiệt độ (chậm) thì chất khí giãn nở từ từ đẩy giọt nước dịch chuyển sang phải. Quá trình biến đổi trạng thái của chất khí trong ống là quá trình

A đẳng nhiệt.

B đẳng tích.

C đẳng áp.

D áp suất, nhiệt độ và thể tích đều thay đổi.

Câu 13. Khi thổi bong bóng xà phòng, ta quan sát thấy lúc đầu bong bóng bay lên cao rồi dần dần rơi xuống (nếu bong bóng không vỡ giữa chừng). Hãy giải thích hiện tượng và cho biết tại sao bong bóng lại rơi xuống?

(1) Bong bóng xà phòng chịu tác dụng của hai lực chính: trọng lực P hướng thẳng đứng xuống dưới (không đổi) và lực đẩy Acsimet của không khí F_A hướng thẳng đứng lên trên.

(2) Lúc đầu, khối khí trong bong bóng xà phòng có nhiệt độ cao hơn không khí (hơi thở ra của người có nhiệt độ 37°C) và $F_A > P$, làm cho bong bóng bay lên.

(3) Sau đó, bong bóng xà phòng giảm nhiệt độ do tỏa nhiệt lượng ra không khí và thu nhỏ thể tích bong bóng lại nên F_A nhỏ dần đi, còn P không đổi. Đến một lúc nào đó thì $F_A < P$, kết quả là tốc độ đi lên của bong bóng giảm dần rồi từ từ rơi xuống.

A (1) sai; (2), (3) đúng.

B (1) đúng; (2), (3) sai.

C (1), (2) và (3) sai.

D (1), (2) và (3) đúng.

Câu 14. Ở gần nhiệt độ ngưng tụ, chúng ta không thể coi các phân tử khí ... (1)... được nữa và chất khí ... (2)... tuân theo định luật Boyle hay định luật Charles. Điền các cụm từ thích hợp vào các chỗ trống.

A (1) chuyển động hỗn loạn; (2) không còn.

B (1) di chuyển tự do; (2) không còn.

C (1) di chuyển tự do; (2) vẫn còn.

D (1) chuyển động hỗn loạn; (2) vẫn còn.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Các ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn đúng hoặc sai.

Câu 15. Một khối khí chứa $3,01 \cdot 10^{23}$ phân tử khí nitrogen ở nhiệt độ 27°C và có khối lượng riêng $1,37 \text{ kg/m}^3$. Sau khi nung nóng đẳng áp khí có nhiệt độ 147°C .

a) Khối lượng khí nitrogen nói trên là 14 g.

b) Thể tích khí nitrogen ở 27°C là $10,22 \text{ m}^3$.

c) Thể tích của khí nitrogen tỉ lệ thuận với nhiệt độ $t^\circ\text{C}$.

d) Sau khi nung nóng đẳng áp, khí có thể tích $14,3 \text{ dm}^3$.

Câu 16. Một lượng khí có thể tích 40 lít. Nếu thể tích của một lượng khí tăng thêm 9 lít thì nhiệt độ cũng tăng 81 K. Biết quá trình trên là quá trình đẳng áp. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Nhiệt độ ban đầu của lượng khí là 180 K.

b) Nếu thể tích giảm một lượng 19 lít thì nhiệt độ cũng giảm một lượng 171 K.

c) Từ trạng thái ban đầu nếu thể tích của lượng khí giảm đi 10 lít thì nhiệt độ giảm thêm 90 K so với ban đầu.

d) Khi nhiệt độ của thể khí trên là 1350 K thì thể tích của nó là 15 lít.

Câu 17. Một quả bóng bay được bơm khí helium đến thể tích V_0 ở nhiệt độ 20°C . Khi được mang ra ngoài trời nắng, nhiệt độ của khối khí bên trong quả bóng tăng lên đến 40°C . Áp suất trong quả bóng được coi như không đổi và quả bóng có khả năng dãn nở nhưng chỉ dãn nở tối đa 1,101 lần thể tích ban đầu V_0 . Coi khối khí bên trong quả bóng là khí lí tưởng.

a) Thể tích của quả bóng bay tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của khí helium.

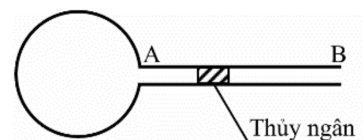
b) Nếu quả bóng đi qua vùng không khí nóng có nhiệt độ 50°C thì quả bóng sẽ bị vỡ.

c) Nếu cho quả bóng vào vùng nhiệt độ dưới 0°C thể tích quả bóng sẽ giảm so với thể tích ban đầu.

d) Khi nhiệt độ khí helium tăng từ 20°C đến 40°C thể tích của quả bóng bay sẽ tăng gấp đôi.

Câu 18.

Một nhóm học sinh sử dụng bình thủy tinh hình cầu gắn với một ống nhỏ AB có tiết diện $0,1 \text{ cm}^2$ trong đó có giọt thủy ngân dịch chuyển được để khảo sát quan hệ giữa các thông số trạng thái của khí trong bình. Khi khảo sát ở 20°C thì giọt thủy ngân cách A 30 cm. Bỏ qua sự nở vì nhiệt của bình. Nhóm học sinh thực hiện các thao tác thí nghiệm và rút ra được các kết luận.



- a) Hơ nóng khí trong bình thì giọt thủy ngân sẽ dịch chuyển lại gần đầu A.
b) Vì không có sự nở vì nhiệt của bình nên quá trình biến đổi trạng thái của khối khí khi bị hơ nóng là quá trình đẳng tích.
c) Hơ nóng khí trong bình thì giọt thủy ngân sẽ dịch chuyển về phía B đến khi áp suất của khí trong bình cân bằng với áp suất khí quyển.
d) Khi nhiệt độ của khí được hơ nóng đến 25°C thì giọt thủy ngân cách A 50 cm. Phần thể tích của khí chứa trong bình thủy tinh hình cầu là $114,2\text{ cm}^3$.

Câu 19. Một bình có dung tích 140 cm^3 chứa không khí ở nhiệt độ 147°C nối với một ống nằm ngang chứa đầy thủy ngân, đầu kia thông với khí quyển. Không khí trong bình được làm lạnh đến 27°C , coi dung tích bình không đổi và khối lượng riêng của thủy ngân là $13,6\text{ g/cm}^3$.

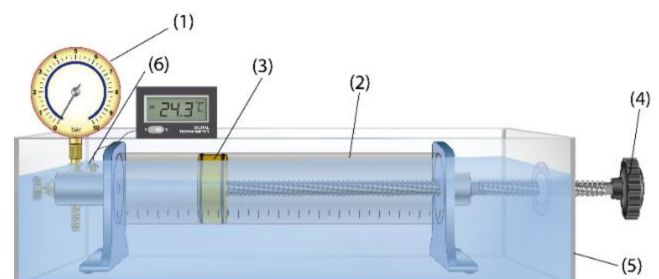
- a) Ban đầu, cột thủy ngân trong ống nằm ngang cân bằng. Áp suất trong bình bằng với áp suất khí quyển.
b) Khi vừa mới giảm nhiệt độ của không khí trong bình, áp suất trong bình giảm và nhỏ hơn áp suất khí quyển làm cho thủy ngân bị đẩy vào chiếm một phần thể tích bình chứa.
c) Thể tích của khí sau khi thủy ngân chảy vào bình là 100 cm^3 .
d) Khối lượng thủy ngân chảy vào bình 544 gam.

Câu 20. Một ống thủy tinh hình trụ thẳng đứng có tiết diện ngang nhỏ, đầu trên hở, đầu dưới kín. Ống chứa một khối khí (coi là khí lí tưởng) có chiều cao $L = 90\text{ cm}$ được ngăn cách với bên ngoài bởi một cột thủy ngân có độ cao $h = 75\text{ cm}$, mép trên cột thủy ngân cách miệng trên của ống một đoạn $l = 10\text{ cm}$. Nhiệt độ ban đầu của khí trong ống là $t_0 = -3^{\circ}\text{C}$, áp suất khí quyển là $p_0 = 75\text{ cmHg}$. Người ta thay đổi chậm nhiệt độ của khí trong ống để cột thủy ngân có thể di chuyển trong ống thủy tinh.

- a) Khi cột thủy ngân chưa trào ra ngoài thì quá trình biến đổi của khí trong ống là quá trình đẳng áp.
b) Đưa nhiệt độ của khí trong ống đến 27°C thì mép trên của cột thủy ngân vừa chạm miệng trên của ống.
c) Khi được làm nóng, cột thủy ngân sẽ dịch chuyển về phía đầu dưới của ống.
d) Để thủy ngân trong ống tràn hết ra ngoài thì phải đưa nhiệt độ của khí trong ống đến nhiệt độ $262,5\text{ K}$.

Câu 21. Để khảo sát mối liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ của một lượng khí xác định khi giữ áp suất không đổi người ta bố trí thí nghiệm như hình vẽ. Cho biết áp kế có đơn vị đo Bar ($1\text{ Bar} = 10^5\text{ Pa}$). Cảm biến nhiệt được đặt trong nước. Đổ nước nóng vào hộp chứa để xilanh ngập hoàn toàn trong nước. Dịch chuyển pittong thật chậm, sao cho số chỉ của áp kế không đổi. Kết quả đo giá trị của phần thể tích chứa khí và nhiệt độ sau mỗi phút được ghi lại ở bảng số liệu.

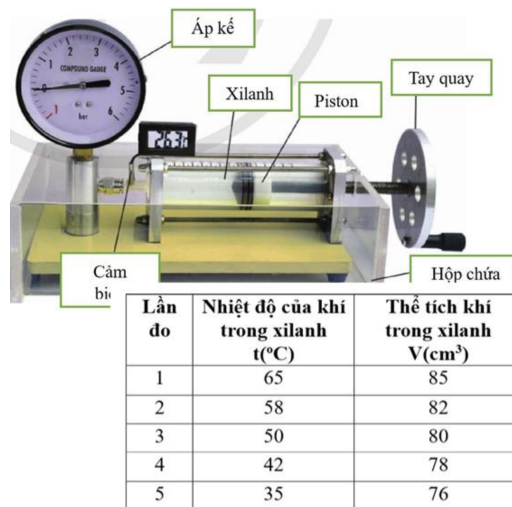
Lần đo	Nhiệt độ của khí trong xilanh $t(^{\circ}\text{C})$	Thể tích khí trong xilanh $V(\text{ml})$
1	45	75
2	41	74
3	37	73
4	32	72
5	28	71



- Áp kế (1) có mức 0 ứng với áp suất khí quyển;
- Xilanh (2)
- Pittong (3) gắn với tay quay (4);
- Hộp chứa nước nóng (5) và cảm biến nhiệt độ (6)

- a) Từ bảng số liệu, ta kết luận thể tích của khối khí chứa trong xilanh tỉ lệ thuận với nhiệt độ $^{\circ}\text{C}$.
b) Trong quá trình thực hiện thí nghiệm cần chú ý khi đổ nước nóng vào hộp chứa để xilanh ngập hoàn toàn trong nước nóng và đợi một thời gian để đảm bảo nhiệt độ khối khí trong xilanh cân bằng với nhiệt độ của nước.
c) Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thể tích V vào nhiệt độ $t(^{\circ}\text{C})$ trong hệ trục tọa độ (OtV) là đường thẳng cắt trục Ot tại điểm có nhiệt độ xấp xỉ -273°C .
d) Với kết quả thu được ở bảng trên, công thức liên hệ giữa thể tích theo nhiệt độ tuyệt đối là $V \approx 0,24T$ phù hợp với định luật Charles.

Câu 22. Có thể sử dụng bộ thí nghiệm (hình bên) để tìm hiểu về mối liên hệ giữa nhiệt độ và thể tích của một lượng khí xác định khi giữ áp suất của khí không đổi. Kết quả thí nghiệm được ghi lại như bảng bên dưới:



- a)** Trình tự thí nghiệm:
- + Mở van áp kế, dùng tay quay dịch chuyển piston để lấy một lượng khí xác định.
 - + Đổ nước nóng vào hộp chứa nước sao cho xilanh ngập hoàn toàn trong nước.
 - + Khi nhiệt độ không tăng nữa, đóng van áp kế, ghi giá trị thể tích và áp suất của khí.
 - + Sau khoảng 5 phút, dịch chuyển piston để áp suất trở lại giá trị ban đầu, ghi giá trị thể tích và nhiệt độ của khí.
 - + Làm lại bước cuối cùng một số lần nữa và ghi kết quả như bảng bên.
- b)** Thí nghiệm này kiểm chứng được định luật Charles.
- c)** Với kết quả thu được ở bảng trên, tỉ số giữa thể tích và nhiệt độ là $\frac{V}{T} = 1,6$ (V đo bằng cm^3 , T đo bằng K).
- d)** Thể tích lượng khí trong xilanh khi ở nhiệt độ phòng 25°C là 32 cm^3 .